2013 年普通高等学校招生全国统一考试（浙江卷）

理科综合能力测试（物理）

本试题卷分选择题和非选择题两部分。全卷共 14 页，选择题部分 1 至 6 页，非选择题部分 7 至 14 页。满分 300 分，考试时间 150 分钟。

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题卡上。

选择题部分（共 120 分）

一、选择题（本题共 17 小题。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。）

14．关于生活中遇到的各种波，下列说法正确的是（　　）

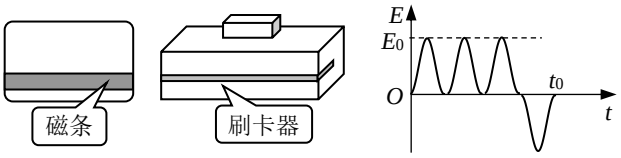
（A）电磁波可以传递信息，声波不能传递信息

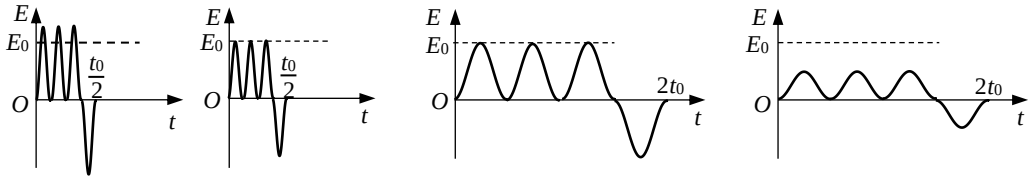
（B）手机在通话时涉及的波既有电磁波又有声波

（C）太阳光中的可见光和医院“B 超”中的超声波传递速度相同

（D）遥控器发出的红外线波长和医院 CT 中的 X 射线波长相同

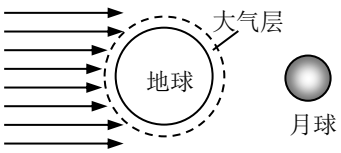
15．磁卡的磁条中有用于存储信息的磁极方向不同的磁化区，刷卡器中有检测线圈，当以速度 v_0 刷卡时，在线圈中产生感应电动势。其 E–t 关系如右图所示。如果只将刷卡速度改为 $v_0/2$，线圈中的 E–t 关系可能是（　　）





A　　B　　C　　D

16．与通常观察到的月全食不同，小虎同学在 2012 年 12 月 10 日晚观看月全食时，看到整个月亮是暗红的。小虎画了月全食的示意图，并提出了如下猜想，其中最为合理的是（　　）



（A）地球上有人用红色激光照射月球

（B）太阳照射到地球的红光反射到月球

（C）太阳光中的红光经地球大气层折射到月球

（D）太阳光中的红光在月球表面形成干涉条纹

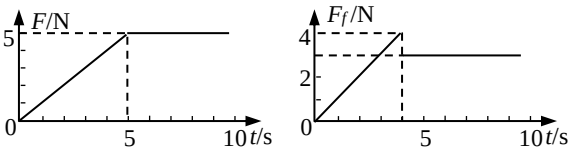
17．如图所示，水平板上有质量 m = 1.0kg 的物块，受到随时间 t 变化的水平拉力 F 作用，用力传感器测出相应时刻物块所受摩擦力 F_f 的大小。取重力加速度 g = 10m/s^2。下列判断正确的是（　　）

（A）5s 内拉力对物块做功为零

（B）4s 末物块所受合力大小为 4.0N

（C）物块与木板之间的动摩擦因数为 0.4

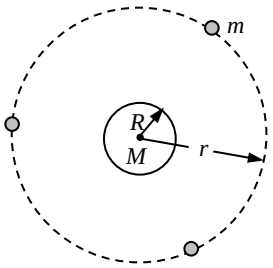
（D）6s~9s 内物块的加速度的大小为 2.0m/s^2



二、选择题（本题共 3 小题。在每小题给出的四个选项中，至少有一个选项是符合题目要求的。全部选对的得 6 分，选对但不全的得 3 分，有选错的得 0 分。）

18．如图所示，三颗质量均为 m 的地球同步卫星等间隔分布在半径为 r 的圆轨道上，设地球质量为 M，半

径为 R。下列说法正确的是（　　）



（A）地球对一颗卫星的引力大小为$\frac{GMm}{(r-R)^2}$

（B）一颗卫星对地球的引力大小为$\frac{GMm}{r^2}$

（C）两颗卫星之间的引力大小为$\frac{Gm^2}{3r^2}$

（D）三颗卫星对地球引力的合力大小为$\frac{3GMm}{r^2}$

19．如图所示，总质量为 460kg 的热气球，从地面刚开始竖直上升时的加速度为 0.5m/s²，当热气球上升到 180m 时，以 5m/s 的速度向上匀速运动。若离开地面后热气球所受浮力保持不变，上升过程中热气球总质量不变，重力加速度 $g=10\text{m/s}^2$。关于热气球，下列说法正确的是（　　）



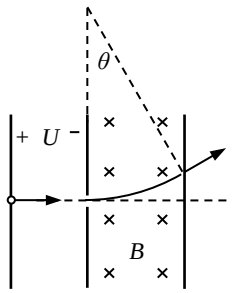
（A）所受浮力大小为 4830N

（B）加速上升过程中所受空气阻力保持不变

（C）从地面开始上升 10s 后的速度大小为 5m/s

（D）以 5m/s 匀速上升时所受空气阻力大小为 230N

20．在半导体离子注入工艺中，初速度可忽略的离子 P^+和 P^{3+}，经电压为 U 的电场加速后，垂直进入磁感应强度大小为 B、方向垂直纸面向里，有一定的宽度的匀强磁场区域，如图所示。已知离子 P^+在磁场中转过 $\theta=30°$后从磁场右边界射出。在电场和磁场中运动时，离子 P^+和 P^{3+}（　　）



（A）在内场中的加速度之比为 1∶1

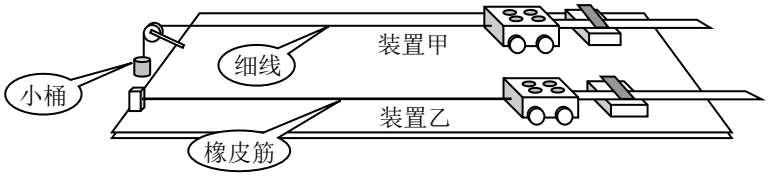
（B）在磁场中运动的半径之比为$\sqrt{3}$ ∶1

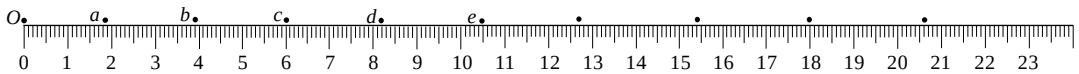
（C）在磁场中转过的角度之比为 1∶2

（D）离开电场区域时的动能之比为 1∶3

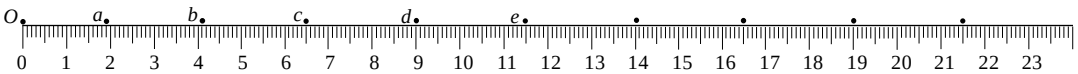
非选择题部分 （共 180 分）

21．（10 分）如图所示，装置甲中挂有小桶的细线绕过定滑轮，固定在小车上；装置乙中橡皮筋的一端固定在导轨的左端，另一端系在小车上。一同学用装置甲和乙分别进行实验，经正确操作获得两条纸带①和②，纸带上的 a、b、c ……均为打点计时器打出的点。





纸带①



纸带②

（1）任选一条纸带读出 b、c 两点间的距离为_____；

（2）任选一条纸带求出 c、e 两点间的平均速度大小为_____，纸带①和②上 c、e 两点间的平均速度 $\overline{v}$ ①_____ $\overline{v}$ ②（填“大于”、“等于”或“小于”）；

（3）图中_____（填选项）

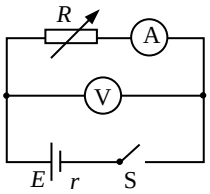
（A）两条纸带均为用装置甲实验所得

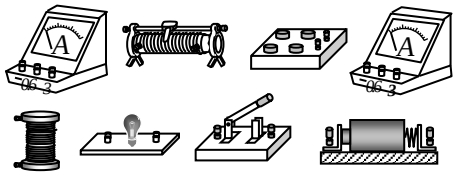
（B）两条纸带均为用装置乙实验所得

（C）纸带①为用装置甲实验所得，纸带②为用装置乙实验所得

（D）纸带①为用装置乙实验所得，纸带②为用装置甲实验所得

22．（10 分）采用如图所示的电路“测定电池的电动势和内阻”。





（1）除了选用照片中的部分器材外，_____（填选项）

（A）还需要电压表

（B）还需要电流表

（C）还需要学生电源

（D）不再需要任何器材

（2）测量所得数据如下：

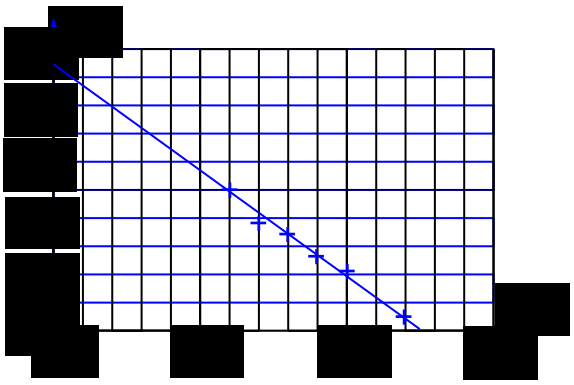
测量次数 物理量	1	2	3	4	5	6
R/Ω	1.2	1.0	0.8	0.6	0.4	0.2
I/A	0.60	0.70	0.80	0.89	1.00	1.20
U/V	0.90	0.78	0.74	0.67	0.62	0.43

用作图法求得电池的内阻 r = _____；

（3）根据第 5 组所测得的实验数据，求得电流表内阻 R_A = _____。

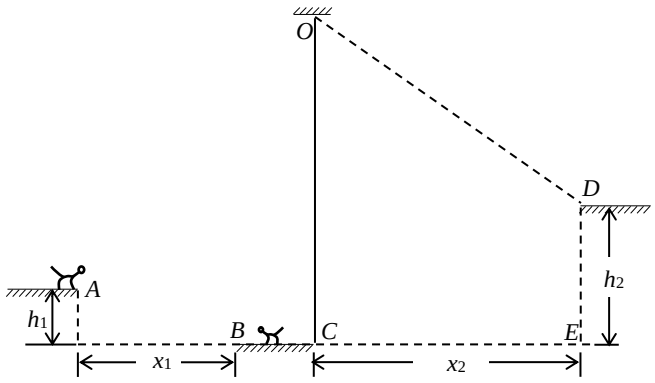
【答案】（1）A

（2）见下图，r = （0.75±0.10）Ω



（3）0.22Ω

23．（18 分）山谷中有三块石头和一根不可伸长的轻质青藤，其示意图如下。图中 A、B、C、D 均为石头的边缘点，O 为青藤的固定点，$h_1 = 1.8\text{m}$，$h_2 = 4.0\text{m}$，$x_1 = 4.8\text{m}$，$x_2 = 8.0\text{m}$。开始时，质量分别为 $M = 10\text{kg}$ 和 $m = 2\text{kg}$ 的大、小两只滇金丝猴分别位于左边和中间的石头上，当大猴发现小猴将受到伤害时，迅速从左边石头 A 点起水平跳到中间石头，大猴抱起小猴跑到 C 点，抓住青藤下端荡到右边石头上的 D 点，此时速度恰好为零。运动过程中猴子均看成质点，空气阻力不计，重力加速度 $g = 10\text{m/s}^2$。求：



（1）大猴从 A 点水平跳离时速度的最小值；

（2）猴子抓住青藤荡起时的速度大小；

（3）猴子荡起时，青藤对猴子的拉力大小。

【解析】（1）设猴子从 A 点水平跳离时速度的最小值为 v_{min}，根据平抛运动规律，有

$$h_1 = \frac{1}{2}gt^2 \qquad ①$$

$$x_1 = v_{min}t \qquad ②$$

联立①、②式得 $v_{min} = 3m/s$ ③

（2）猴子抓住青藤后的运动过程中机械能守恒，设荡起时速度为 v_c，有

$$(M+m)gh_2 = \frac{1}{2}(M+m)v_c^2 \qquad ④$$

$$v_c = \sqrt{2gh_2} = \sqrt{80}m/s \approx 9m/s \qquad ⑤$$

（3）设拉力为 F_T，青藤的长度为 L，对最低点，由牛顿第二定律得

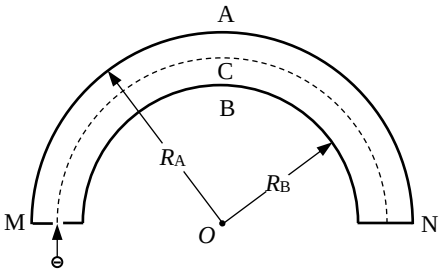
$$F_T - (M+m)g = (M+m)\frac{v_c^2}{L} \qquad ⑥$$

由几何关系 $(L-h_2)^2 + x_2^2 = L^2$ ⑦

得：L = 10m ⑧

综合⑤、⑥、⑧式并代入数据解得：$F_T = (M+m)g + (M+m)\frac{v_c^2}{L} = 216N$

24．（20 分）“电子能量分析器”主要由处于真空中的电子偏转器和探测板组成。偏转器是由两个相互绝缘、半径分别为 R_A 和 R_B 的同心金属半球面 A 和 B 构成，A、B 为电势值不等的等势面，其过球心的截面如图所示。一束电荷量为 e、质量为 m 的电子以不同的动能从偏转器左端 M 的正中间小孔垂直入射，进入偏转电场区域，最后到达偏转器右端的探测板 N，其中动能为 E_{k0} 的电子沿等势面 C 做匀速圆周运动到达 N 板的正中间。忽略电场的边缘效应。



（1）判断球面 A、B 的电势高低，并说明理由；
（2）求等势面 C 所在处电场强度 E 的大小；
（3）若半球面 A、B 和等势面 C 的电势分别为 φ_A、φ_B 和 φ_C，则到达 N 板左、右边缘处的电子，经过偏转电场前、后的动能改变量 $\Delta E_{k左}$ 和 $\Delta E_{k右}$ 分别为多少？
（4）比较 $|\Delta E_{k左}|$ 和 $|\Delta E_{k右}|$ 的大小，并说明理由。

【解析】（1）电子（带负电）做圆周运动，电场力方向指向球心，电场方向从 B 指向 A，B 板电势高于 A 板。
（2）据题意，电子在电场力作用下做圆周运动，考虑打牌轨道上的电场强度 E 大小相同，有：

$$eE = m\frac{v^2}{R}$$

$$E_{k0} = \frac{1}{2}mv^2$$

$$R = \frac{R_A + R_B}{2}$$

联立解得：$E = \frac{2E_{k0}}{eR} = \frac{4E_{k0}}{e(R_A + R_B)}$

（3）电子运动时只有电场力做功，根据动能定理，有

$$\Delta E_k = qU$$

对到达 N 板左边缘的电子，电场力做正功，动能增加，有

$$\Delta E_{k左} = e（\varphi_B - \varphi_C）$$

$$\Delta E_{k左} = e(\varphi_B - \varphi_C)$$

对到达 N 板右边缘的电子，电场力做负功，动能减少，有

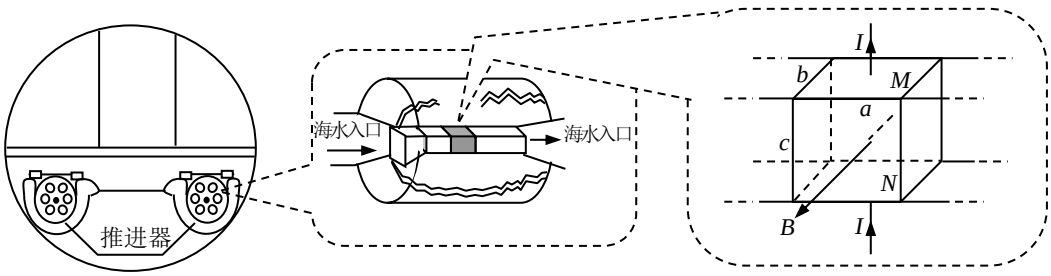
$$\Delta E_{k右} = e(\varphi_A - \varphi_C)\ \Delta E_{k右} = e（\varphi_A - \varphi_C）$$

（4）根据电场线特点，等势面 B 与 C 之间的电场强度大于 C 与 A 之间的电场强度，考虑到等势面间距相等，有

$$|\varphi_B - \varphi_C| > |\varphi_A - \varphi_C|$$

即 $|\Delta E_{k左}| > |\Delta E_{k右}|$

25．（22 分）为了降低潜艇噪音，提高其前进速度，可用电磁推进器替代螺旋桨。潜艇下方有左、右两组推进器，每组由 6 个相同的、用绝缘材料制成的直线通道推进器构成，其原理示意图如下。在直线通道内充满电阻率 $\rho = 0.2\Omega\cdot m$ 的海水，通道中 $a\times b\times c = 0.3m\times0.4m\times0.3m$ 的空间内，存在由超导线圈产生的匀强磁场，其磁感应强度 $B = 6.4T$、方向垂直通道侧面向外。磁场区域上、下方各有 $a\times b = 0.3m\times0.4m$ 的金属板 M、N，当其与推进器专用直流电源相连后，在两板之间的海水中产生了从 N 到 M，大小恒为 $I = 1.0\times10^3A$ 的电流，设电流只存在于磁场区域。不计电源内阻及导线电阻，海水密度 $\rho_m = 1.0\times10^3kg/m^3$。
（1）求一个直线通道推进器内磁场对通电海水的作用力大小，并判断其方向；
（2）在不改变潜艇结构的前提下，简述潜艇如何转弯？如何“倒车”？
（3）当潜艇以恒定速度 $v_0 = 30m/s$ 前进时，海水在出口处相对于推进器的速度 $v = 34m/s$，思考专用直流电源所提供的电功率如何分配，求出相应功率的大小。



【解析】（1）将通电海水看成导体，所受磁场力

$$F = IBL$$

代入数据得：$F = IBc = 1.0\times10^3\times6.4\times0.3N = 1.92\times10^3N$

用左手定则判断磁场对海水作用力方向向右（或与海水出口方向相同）

（2）考虑到潜艇下方有左、右两组推进器，可以开启或关闭不同个数的左、右两侧的直线通道推进器，实施转弯。

改变电流方向，或改变磁场方向，可以改变海水所受磁场力的方向，根据牛顿第三定律，使潜艇“倒车”。

⑶电源提供的电功率中的第一部分：牵引功率

$$P_1 = F_{牵}v_0$$

根据牛顿第三定律：$F_{牵} = 12IBL$

当 $v_0 = 30\text{m/s}$ 时，代入数据得：

$P_1 = F_{牵}v_0 = 12\times1.92\times10^3\times30\text{W} = 6.9\times10^5\text{W}$

第二部分：海水的焦耳热功率

对每个直线推进器，根据电阻定律：

$$R = \rho\frac{L}{S}$$

代入数据得：$R = \rho\frac{L}{S} = \rho\frac{c}{ab} = 0.2\times\frac{0.3}{0.3\times0.4}\Omega = 0.5\Omega$

由热功率公式，$P = I^2R$

代入数据得：$P_{单} = I^2R = 5.0\times10^5\text{W}$

$P_2 = 12\times5.0\times10^5\text{W} = 6\times10^6\text{W}$

第三部分：单位时间内海水动能的增加量

设 Δt 时间内喷出海水的质量为 m

$$P_3 = 12\times\frac{\Delta E_k}{\Delta t}$$

考虑到海水的初动能为零，

$$\Delta E_k = E_k = \frac{1}{2}mv^2_{水对地}$$

$m = \rho_m bcv_{水对地}\Delta t$

$$P_3 = 12\times\frac{\Delta E_k}{\Delta t} = 12\times\frac{1}{2}\rho_m bcv^2_{水对地} = 4.6\times10^4W$$